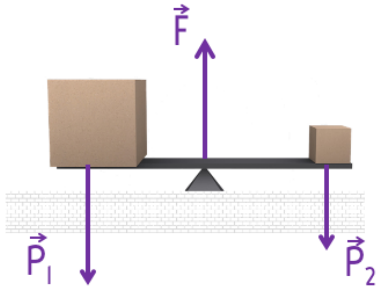
PROFESSOR FERRETTO

Equilíbrio de um Corpo Extenso – Parte 02

EQUILÍBRIO DE UM CORPO EXTENSO



$F_R = 0$

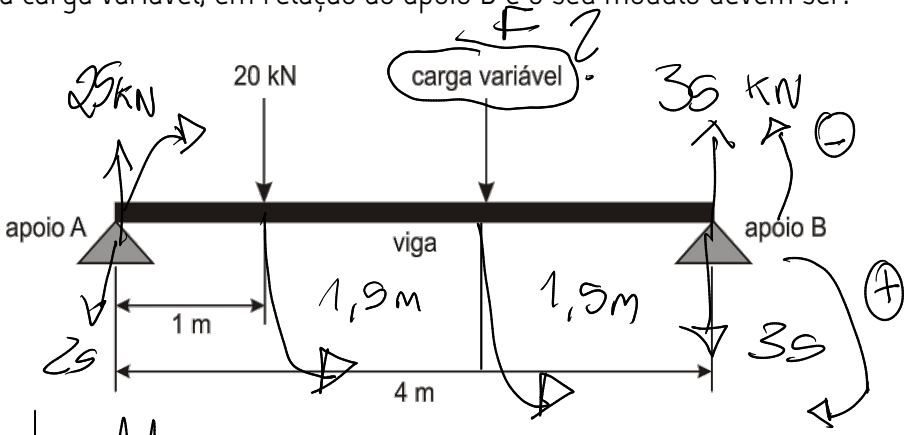
e

$M_R = 0$

Exercício

(Ime) A figura mostra uma viga em equilíbrio. Essa viga mede 4 m e seu peso é desprezível. Sobre ela, há duas cargas concentradas, sendo uma fixa e outra variável. A carga fixa de 20 kN está posicionada a 1 m do apoio A enquanto a carga variável só pode se posicionar entre a carga fixa e o apoio B. Para que as reações verticais (de baixo para cima) dos apoios A e B sejam iguais a 25 kN e 35 kN respectivamente, a posição da carga variável, em relação ao apoio B e o seu módulo devem ser:

a) 1,0 m e 50 kN
b) 1,0 m e 40 kN
c) 1,5 m e 40 kN
d) 1,5 m e 50 kN
e) 2,0 m e 40 kN



$N_a + N_2 = 20 + F$

$25 + 35 = 20 + F$

$F = 25 + 35 - 20$

$F = 40$

$M_R = 0$

$-M_a + M_{20} + M_F \quad \cancel{M_b}^{0} = 0$

$-N_a \cdot d_a + 20 \cdot d_{20} + F \cdot d_F = 0$

$25 \cdot 4 + 20 \cdot 3 + 40 \cdot d_F = 0$

$-100 + 60 + 40 d_F = 0$

$40 d_F = 40 = 1$